27 아두이노를 활용한 다양한 게임 체험

학교명	한빛고등학교		
동아리명(팀명)	물분자	동아리(팀) 인원	12명
운영 분야	☐ 물리 ☐ 화학 ☐ 생명과학 ☐ 지구과학 ☐ 수학 ☐ 환경 ☑ 정보 ☐ 기타		
소요 시간	하나당 10분	체험 대상	☐ 유 ☑ 초 ☑ 중 ☑ 고
프로그램 개요	아두이노를 활용한 다양한 게임 체험		

이렇게 활동해요!

1. 낚시게임

자석 낚싯대를 이용해 제한 시간 동안 물고기를 잡고, 센서를 통해 잡은 물고기의 개수를 확인한다.

2. 프로그래밍 게임

직접 제작한 리듬게임과 숫자 맞추기 게임을 체험하며, 버튼을 입력하고 프로그램이 결과를 판단하는 과정을 경험한다.

3. 반응속도, 사격게임

LED가 켜지거나 표적이 나타나면 빠르게 버튼을 눌러 반응속도를 측정하고, 표적을 맞힌 점수를 확인한다.





이런 점을 주의해요!

- 낚싯대와 게임 장치를 무리하게 움직이지 않도록 주의해주세요.
- 제한 시간이 끝나면 버튼을 계속 누르지 않도록 해주세요.

어떤 원리일까요?

1. 센서와 아두이노의 입력·처리·출력

센서와 버튼에서 입력된 신호를 아두이노가 받아 프로그램에 따라 처리하고, LED나 화면 등을 통해 결과를 출력한다.

2.프로그래밍의 조건문과 난수

리듬게임에서는 입력된 시간과 정답을 비교하여 점수를 계산하고, 숫자 맞추기에서는 난수를 이용해 숫자를 생성한 뒤 조건문으로 UP·DOWN 등의 결과를 알려준다.

3. 시간 측정과 데이터 처리

반응속도 게임에서는 LED가 켜진 시간과 버튼을 누른 시간의 차이를 계산하여 참가자의 반응속도를 측정한다.



